Қосынды және XOR

L оң бүтін саны екілік жүйеде берілген. Келесі шарттарды қанағаттандыратын теріс емес бүтін сандар жұптары (a, b) қанша?

- $a + b \leq L$
- $a + b = a \oplus b$ (мұндағы $\oplus$ — биттік алып тастау НЕМЕСЕ)

Жауап өте үлкен болуы мүмкін болғандықтан, оны $10^9 + 7$ модулі бойынша шығарыңыз.

Енгізу

Жалғыз жолда L саны екілік санау жүйесінде, жетекші нөлдерсіз жазылған ($1 \leq |L| \leq 10^6$, яғни $1 \leq L < 2^{10^6}$).

Шығару

Шарттарды қанағаттандыратын (a, b) жұптарының санын $10^9 + 7$ модулі бойынша шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Топ	Қосымша шектеулер	Ұпай	Қажетті топтар
1	L ұзындығы ≤ 20	20	—
2	L барлық биттері 1-ге тең	30	1
3	Толық шектеулер	50	1, 2

Шешімді жөнелту

"Uzdik IT Ustaz 2026" Облыстық кезеңі/ Областной этап - 02:10:07

Ұпайлар: 100 (partial)
Уақыт шектеуі: 2.0s
Жад шектеуі: 256M

Author:

Енгізу 1

```
10
```

Көшіру

Жауап 1

```
5
```

Көшіру

Енгізу 2

```
11
```

Көшіру

Жауап 2

```
9
```

Көшіру

Ескертпелер

Бірінші мысалда $L = 10_2 = 2$. Сәйкес жұптар: $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$. Барлығы 5.

Екінші мысалда $L = 11_2 = 3$. Алдыңғы 5 жұпқа $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(0, 3)$, $(3, 0)$ қосылады. Барлығы 9.

"Uzdik IT Ustaz 2026" Облыстық кезеңі/ Областной этап - 02:10:07

Түсініктемелер

Түсіндіруді сұрау

proudly powered by DMOJ | Қазақ (kk)

"Uzdik IT Ustaz 2026" Облыстық кезеңі/ Областной этап - 02:10:07